DOKUMEN DESAIN GAME

"Detektif Bangun Datar" — Kuis Petualangan Matematika SMP

Kekongruenan dan Kesebangunan • Satu File HTML Mandiri

> **Status dokumen:** Desain lengkap siap coding (bukan kode). **Dibuat untuk:** Lukman Yanuar Kurniawan **Target:** Murid SMP kelas 9 (usia 13–15 tahun) • Platform: Web satu file HTML

---

1. Ringkasan Eksekutif

Detektif Bangun Datar adalah game kuis-petualangan di mana murid berperan sebagai detektif magang di "Biro Detektif Bentuk". Lima kasus berjenjang — dari arsip foto yang berantakan sampai kota miniatur tempat pelaku bersembunyi — hanya bisa dipecahkan dengan menguasai kekongruenan dan kesebangunan: setiap soal yang dijawab benar membuka petunjuk dan memajukan cerita, sedangkan jawaban salah tidak pernah diejek, melainkan dibalas penjelasan satu kalimat yang membuat murid paham lalu mencoba lagi.

Keunikan game:

1. **Cerita adalah kurikulum** — tiap level adalah satu kasus dengan alur detektif yang lucu dan tidak menakutkan, dan semua soal/tantangan mengukur tepat 5 Tujuan Pembelajaran (TP), tanpa soal tempelan.
2. **Salah = belajar, bukan dihukum** — tidak ada ejekan, tidak ada pengurangan skor; nyawa yang hilang selalu diganti penjelasan yang membangun, dan level bisa diulang kapan saja.
3. **Kunci jawaban dihitung ulang** — seluruh 55 soal bank memiliki verifikasi perhitungan tertulis, sehingga game tidak pernah "mengajari" jawaban yang salah.
4. **Bisa menang dengan belajar** — kurva kesulitan menanjak mulus (mengenali → memahami → menerapkan → menganalisis), timer dan bonus kecepatan membuat yang sudah paham merasa tertantang, bukan tertekan.

---

2. Jangkar Kurikulum

Seluruh soal dan tantangan game **WAJIB** mengukur Tujuan Pembelajaran berikut. Maknanya tidak diubah.

- **TP 1.** Siswa dapat menjelaskan pengertian kongruen dan sebangun serta perbedaannya.
- **TP 2.** Siswa dapat menentukan syarat dua bangun datar kongruen dan sebangun.

- **TP 3.** Siswa dapat membuktikan kekongruenan dua segitiga (sisi-sisi-sisi, sisi-sudut-sisi, sudut-sisi-sudut).
- **TP 4.** Siswa dapat menentukan perbandingan sisi pada bangun yang sebangun.
- **TP 5.** Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual (misalnya peta, skala, bayangan, foto yang diperbesar).

---

3. Narasi & Dunia

3.1 Premis

Di kota Geometria, "Biro Detektif Bentuk" menerima laporan aneh: arsip foto berantakan, bukti-bukti tertukar, dan seorang pelaku misterius — **Si Peniru** — meninggalkan jejak berupa bangun-bangun yang *hampir* sama di seluruh kota. Murid direkrut sebagai **Detektif Magang**. Berbekal akal sehat dan matematika, ia harus menuntaskan 5 kasus untuk menangkap Si Peniru.

3.2 Karakter

- **Kamu (Detektif Magang)** — protagonis; murid sendiri.
- **Lup** — asisten berupa kaca pembesar bermata besar yang cerewet dan suka melucu. Tugasnya: memberi petunjuk, merayakan jawaban benar ("Wih, mataku sampai silau melihat ketajamanmu!"), dan menghibur saat salah ("Santai, bahkan lup pun pernah salah fokus. Baca lagi penjelasannya, yuk!"). Tidak pernah mengejek.
- **Kepala Biro Bu Siku** — pemberi briefing tiap kasus; tegas tapi hangat.
- **Si Peniru** — antagonis yang tidak menakutkan: licik tapi konyol, selalu meninggalkan jejak bangun datar.

3.3 Alur cerita per level

1. **Kasus Foto yang Hilang** — Arsip foto biro diobrak-abrik Si Peniru. Murid memilah mana foto asli (kongruen) dan mana hasil perbesaran/perkecilan (sebangun).
2. **Ruang Arsip Bukti** — Bukti-bukti harus dicocokkan dengan "syarat resmi" biro: kapan dua bangun boleh dinyatakan kongruen atau sebangun.
3. **Lab Forensik** — Bersama Lup, murid membuktikan di depan "pengadilan bentuk" bahwa dua segitiga bukti benar-benar kongruen (SSS/SAS/ASA).
4. **Pengejaran Pelaku** — Si Peniru kabur meninggalkan petunjuk ukuran yang tidak lengkap; murid menghitung sisi yang hilang dari bangun-bangun sebangun untuk melacaknya.
5. **Kasus Terakhir: Kota Miniatur** — Pelaku bersembunyi di kota miniatur. Murid memakai peta, skala, dan bayangan untuk menemukan lokasi persisnya, lalu menangkap Si Peniru. Tamat!

3.4 Nada bahasa

Santai, akrab, penuh humor ringan khas remaja SMP (plis, wkwk secukupnya, referensi HP/game/jajan), tidak pernah menggurui, tidak pernah menakutkan, tidak pernah mempermalukan pemain yang salah.

---

4. Struktur 5 Level

Aturan umum tiap level: 10 soal disajikan per sesi, diacak dari bank 11 soal (agar tiap pengulangan terasa baru). Lulus jika **akurasi ≥ 70% (≥ 7 benar dari 10) dan nyawa tidak habis**. Peringkat bintang: ★ (lulus), ★★ (akurasi ≥ 80%), ★★★ (akurasi ≥ 90%). Level berikutnya terbuka setelah lulus.

Level 1 — "Kasus Foto yang Hilang" 🟢

- **Tujuan level (TP yang diukur):** TP 1 — menjelaskan pengertian kongruen dan sebangun serta perbedaannya.
- **Mekanisme tantangan:** Pilihan ganda 4 opsi + 1 misi "Temukan Kesalahan" (menilai pernyataan benar/salah beserta alasan singkat). Visual: kartu-kartu foto arsip yang bisa diklik/disentuh untuk memperbesar sebelum menjawab.
- **Jumlah soal:** 10 soal per sesi (bank 11 soal).
- **Syarat lulus:** Akurasi ≥ 70% dan nyawa tersisa ≥ 1. Membuka Level 2.

Level 2 — "Ruang Arsip Bukti" 🟡

- **Tujuan level (TP yang diukur):** TP 2 — menentukan syarat dua bangun datar kongruen dan sebangun.
- **Mekanisme tantangan:** Pilihan ganda + 2 misi "Cocokkan Syarat" (memasangkan kondisi yang diberikan dengan label SSS/SAS/ASA/sebangun/bukan syarat). Timer 45 detik untuk soal sedang.
- **Jumlah soal:** 10 soal per sesi (bank 11 soal).
- **Syarat lulus:** Akurasi ≥ 70% dan nyawa tersisa ≥ 1. Membuka Level 3.

Level 3 — "Lab Forensik" 🟡

- **Tujuan level (TP yang diukur):** TP 3 — membuktikan kekongruenan dua segitiga (SSS, SAS, ASA).
- **Mekanisme tantangan:** Pilihan ganda berbasis "barang bukti" (diketahui sisi/sudut) + 2 misi "Temukan Kesalahan" (apakah klaim SSS/SAS/ASA-nya sah?). Setiap soal menampilkan sketsa segitiga bukti.
- **Jumlah soal:** 10 soal per sesi (bank 11 soal).

- **Syarat lulus:** Akurasi ≥ 70% dan nyawa tersisa ≥ 1. Membuka Level 4.

Level 4 — "Pengejaran Pelaku" 🟡→🔴

- **Tujuan level (TP yang diukur):** TP 4 — menentukan perbandingan sisi pada bangun yang sebangun.
- **Mekanisme tantangan:** Pilihan ganda hitungan + 2 misi "Lengkapi Jejak" (menghitung sisi yang hilang; jawaban berupa pilihan angka). Kalkulator sederhana tersedia di layar (bukan contekan rumus — hanya alat hitung).
- **Jumlah soal:** 10 soal per sesi (bank 11 soal).
- **Syarat lulus:** Akurasi ≥ 70% dan nyawa tersisa ≥ 1. Membuka Level 5.

Level 5 — "Kasus Terakhir: Kota Miniatur" 🔴

- **Tujuan level (TP yang diukur):** TP 5 — menyelesaikan masalah kontekstual (peta, skala, bayangan, foto diperbesar), termasuk **2 soal HOTS** (menganalisis & mengevaluasi).
- **Mekanisme tantangan:** Pilihan ganda kontekstual + 2 soal HOTS esai-singkat berpemandu (memilih jawaban lalu menulis alasan 1–2 kalimat; alasan dinilai mandiri/tidak memengaruhi nyawa, tapi memengaruhi bintang). Peta kota miniatur interaktif sebagai latar soal.
- **Jumlah soal:** 10 soal per sesi (bank 11 soal, termasuk 2 HOTS).
- **Syarat lulus:** Akurasi ≥ 70% dan nyawa tersisa ≥ 1. Menamatkan Level 5 = **TAMAT** → layar perayaan.

---

5. Mekanik Permainan

5.1 Skor

- Poin dasar per jawaban benar: **100** (soal mudah 🟢), **150** (soal sedang 🟡), **200** (soal sulit 🔴).
- **Bonus kecepatan** (hanya jika jawaban benar): `bonus = round(50 × (sisa_waktu / total_waktu))` Contoh: soal mudah (30 dtk) dijawab benar dengan sisa 18 dtk → bonus = round(50 × 18/30) = 30 → total 130 poin.
- Jawaban salah: **0 poin** (tidak ada pengurangan skor — hukuman ganda dilarang).

5.2 Nyawa

- Setiap level dimulai dengan ❤️❤️❤️ **(3 nyawa)**.
- Jawaban salah atau waktu habis: −1 nyawa, disertai feedback penjelasan (kesempatan belajar).
- **Game over** bila nyawa habis → layar "Misi Gagal... untuk Sekarang!" dengan tombol **ULANGI LEVEL** (nyawa kembali 3, skor level direset) dan **KEMBALI KE MENU**. Bahasa menyemangati,

tanpa ejekan.

5.3 Timer

- Per soal: **30 detik** (mudah 🟢), **45 detik** (sedang 🟡), **60 detik** (sulit 🔴 / HOTS).
- Bar waktu menyusut + berubah warna saat < 10 detik. Waktu habis = jawaban salah (nyawa −1), soal dilewati dengan penjelasan.

5.4 Umpan balik langsung

Setiap jawaban (benar/salah) menampilkan **satu kalimat penjelasan** yang menjelaskan *mengapa* — bukan sekadar "Benar!"/"Salah!". Contoh: *"Sudut yang sama hanya menjamin sebangun; tanpa info sisi, ukurannya belum tentu sama."*

5.5 Kriteria menang & layar perayaan

- **Menang:** menamatkan Level 5 (akurasi ≥ 70%, nyawa tersisa).
- **Layar perayaan "KASUS TERPECAHKAN! 🎉":** konfeti, Lup dan Bu Siku memberi selamat, Si Peniru tertangkap (adegan lucu: ia tersandung penggarisnya sendiri), medali peringkat berdasarkan total skor:
  - < 3.500 → **Detektif Magang**
  - 3.500–5.499 → **Detektif Junior**
  - 5.500–6.999 → **Detektif Senior**
  - ≥ 7.000 → **Detektif Legendaris** 🏆 (Skor maksimum teoretis ≈ 10 soal × 5 level × (200+50) = 12.500; ambang di atas realistis untuk pemain baik.)
- Tombol: **MAIN LAGI** (reset progres), **ULANGI LEVEL 5**, **MENU UTAMA**.

---

6. Bank Soal per Level

Format tiap soal: ID, TP, kesulitan, soal, 4 opsi, kunci, feedback satu kalimat, miskonsepsi di balik pengecoh, dan catatan verifikasi (semua kunci DIHITUNG ULANG).

6.0 Tabel kurva kesulitan (menanjak mulus, tanpa lompatan tiba-tiba)

Level	Mudah 🟢	Sedang 🟡	Sulit 🔴	HOTS	Karakter
1 Kasus Foto yang Hilang	7	4	0	0	Mengenali & memahami pengertian

Level	Mudah 🟢	Sedang 🟡	Sulit 🔴	HOTS	Karakter
2 Ruang Arsip Bukti	4	5	2	0	Memahami & mulai menentukan syarat
3 Lab Forensik	3	5	3	0	Menerapkan pembuktian SSS/SAS/ASA
4 Pengejaran Pelaku	3	5	3	0	Menerapkan perbandingan sisi
5 Kasus Terakhir: Kota Miniatur	2	4	3	2	Menganalisis masalah kontekstual
Total bank	**19**	**23**	**11**	**2**	**55 soal**

6.1 LEVEL 1 — "Kasus Foto yang Hilang" (TP 1)

L1-01 [TP1 • Mudah 🟢]

- Soal: Dua bangun datar disebut **kongruen** apabila...
- A. bentuknya sama, ukurannya boleh berbeda
- B. bentuk dan ukurannya sama persis
- C. warnanya sama dan letaknya berdampingan
- D. bisa ditumpuk setelah diperbesar
- **Kunci: B**
- Feedback: "Kongruen berarti tumpang tindih sempurna: bentuk sama DAN ukuran sama persis."
- Miskonsepsi pengecoh: A = tertukar dengan definisi sebangun; C/D = mengira kongruen soal penampilan, bukan geometri.
- Verifikasi: definisi kongruen.

L1-02 [TP1 • Mudah 🟢]

- Soal: Dua bangun datar disebut **sebangun** apabila...
- A. ukurannya sama persis
- B. bentuknya sama, ukurannya boleh berbeda asalkan sebanding
- C. luasnya sama
- D. kelilingnya sama
- **Kunci: B**

- Feedback: "Sebangun hanya menuntut bentuk yang sama; ukurannya boleh membesar atau mengecil secara sebanding."
- Miskonsepsi pengecoh: A = tertukar dengan kongruen; C/D = luas/keliling sama tidak menjamin bentuk sama (contoh: persegi 2×2 vs persegipanjang 1×4, luas sama 4).
- Verifikasi: definisi sebangun + contoh penangkal luas.

L1-03 [TP1 • Mudah 🟢]

- Soal: Pasangan bangun manakah yang **kongruen**?
- A. Dua segitiga siku-siku yang sama persis, salah satunya diputar
- B. Foto 3×4 dan cetakannya 6×8
- C. Lingkaran berjari-jari 5 cm dan berjari-jari 7 cm
- D. Persegi sisi 4 cm dan persegipanjang 4 cm × 6 cm
- **Kunci: A**
- Feedback: "Diputar atau dicerminkan tidak mengubah ukuran, jadi tetap kongruen — pilihan lain ukurannya memang berbeda."
- Miskonsepsi pengecoh: B = 6×8 adalah perbesaran (sebangun, bukan kongruen); C = jari-jari beda berarti ukuran beda; D = bentuknya saja sudah beda.
- Verifikasi: cek tiap opsi terhadap definisi kongruen.

L1-04 [TP1 • Mudah 🟢]

- Soal: Pasangan bangun manakah yang **sebangun tetapi TIDAK kongruen**?
- A. Dua stiker berbentuk sama persis dari cetakan yang sama
- B. Foto 3×4 dan cetakan perbesarannya 6×8
- C. Dua ubin keramik dengan motif dan ukuran identik
- D. Segitiga ABC dan salinannya yang digeser
- **Kunci: B**
- Feedback: "6×8 adalah 3×4 yang diperbesar 2 kali: bentuknya sama (sebangun), tapi ukurannya beda (tidak kongruen)."
- Miskonsepsi pengecoh: A/C/D = contoh kongruen (ukuran benar-benar sama) — murid sering mengira semua contoh "mirip" adalah sebangun saja.
- Verifikasi: 6/3 = 2 dan 8/4 = 2 → faktor skala 2 ≠ 1 → sebangun, tidak kongruen.

L1-05 [TP1 • Mudah 🟢]

- Soal: Jika dua bangun kongruen, maka sudut-sudut yang bersesuaian pasti...
- A. berbeda besar
- B. sama besar
- C. jumlahnya 180°
- D. selalu siku-siku

- **Kunci: B**
- Feedback: "Karena bangunnya bisa ditumpuk persis, setiap sudut yang bersesuaian pasti sama besar."
- Miskonsepsi pengecoh: A = kebalikan fakta; C = mencampur aturan sudut segitiga; D = menyamakan kongruen dengan "siku-siku".
- Verifikasi: definisi kongruen (semua unsur bersesuaian sama).

L1-06 [TP1 • Mudah 🟢]

- Soal: Jika dua bangun sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian...
- A. selalu sama panjang
- B. perbandingannya sama (sebanding)
- C. selalu kelipatan 2
- D. jumlahnya sama
- **Kunci: B**
- Feedback: "Kunci kesebangunan adalah perbandingan yang konsisten, bukan panjang yang sama."
- Miskonsepsi pengecoh: A = itu syarat kongruen; C = faktor skala boleh berapa pun, tidak harus 2; D = tidak ada aturan seperti itu.
- Verifikasi: definisi sebangun.

L1-07 [TP1 • Sedang 🟡] — *Misi Temukan Kesalahan*

- Soal: Lup berkata: "Semua bangun yang kongruen pasti juga sebangun." Pernyataan Lup...
- A. Benar — kongruen adalah sebangun dengan faktor skala 1
- B. Salah — kongruen dan sebangun tidak berhubungan
- C. Benar, tetapi hanya untuk segitiga
- D. Salah — sebangun tidak boleh ukurannya sama
- **Kunci: A**
- Feedback: "Faktor skala 1 berarti ukuran tidak berubah, jadi setiap pasangan kongruen otomatis memenuhi syarat sebangun."
- Miskonsepsi pengecoh: B/D = mengira kedua konsep saling lepas; C = aturan berlaku untuk semua bangun datar.
- Verifikasi: kongruen ⇒ sudut bersesuaian sama & perbandingan sisi = 1:1 ⇒ sebangun. ✓

L1-08 [TP1 • Sedang 🟡] — *Misi Temukan Kesalahan*

- Soal: Si Peniru menyelinap dan menulis: "Semua bangun yang sebangun pasti kongruen." Pernyataan ini...
- A. Benar, selalu
- B. Salah — sebangun boleh beda ukuran, kongruen tidak

- C. Benar, asalkan bentuknya segitiga
- D. Benar, asalkan warnanya sama
- **Kunci: B**
- Feedback: "Foto 3×4 dan 6×8 itu sebangun tapi jelas tidak sama besar — jadi tidak semua yang sebangun itu kongruen."
- Miskonsepsi pengecoh: A = miskonsepsi klasik "mirip = sama persis"; C/D = syarat tambahan yang tidak relevan.
- Verifikasi: contoh penangkal 3×4 vs 6×8 (L1-04). ✓

L1-09 [TP1 • Mudah 🟢]

- Soal: Lambang yang tepat untuk menyatakan "kongruen" adalah...
- A. ~
- B. ≅
- C. =
- D. ≠
- **Kunci: B**
- Feedback: "Lambang ≅ (sama dengan bertilda) khusus untuk kongruen; kalau ~ saja, itu artinya sebangun."
- Miskonsepsi pengecoh: A = lambang sebangun; C = kesamaan biasa; D = tidak sama.
- Verifikasi: notasi baku matematika.

L1-10 [TP1 • Sedang 🟡]

- Soal: Dua lingkaran sama-sama berjari-jari 6 cm. Keduanya...
- A. kongruen
- B. hanya sebangun, tidak kongruen
- C. tidak sebangun dan tidak kongruen
- D. tidak bisa ditentukan
- **Kunci: A**
- Feedback: "Lingkaran hanya ditentukan oleh jari-jarinya; jari-jari sama berarti ukuran sama persis, jadi kongruen."
- Miskonsepsi pengecoh: B = mengira lingkaran "hanya bisa sebangun"; D = ragu padahal datanya lengkap.
- Verifikasi: $r_1 = r_2 = 6$ → semua unsur sama → kongruen. ✓

L1-11 [TP1 • Sedang 🟡]

- Soal: Manakah pernyataan yang **paling tepat**?
- A. Dua persegi selalu kongruen
- B. Dua persegi selalu sebangun, tetapi kongruen hanya jika sisinya sama panjang

- C. Dua persegi tidak pernah sebangun
- D. Dua persegi kongruen jika warnanya sama
- **Kunci: B**
- Feedback: "Semua persegi bentuknya sama (sebangun), tapi ukurannya ditentukan panjang sisi — sama panjang baru kongruen."
- Miskonsepsi pengecoh: A = lupa sisi bisa beda; C = kebalikan fakta; D = warna tidak relevan.
- Verifikasi: sudut persegi selalu 90° & sisi sebanding → sebangun; kongruen ⇔ sisi sama. ✓

6.2 LEVEL 2 — "Ruang Arsip Bukti" (TP 2)

L2-01 [TP2 • Mudah 🟢]

- Soal: Syarat agar dua bangun datar **kongruen** adalah...
- A. sisi-sisi yang bersesuaian sebanding
- B. sisi dan sudut yang bersesuaian sama persis
- C. luasnya sama
- D. kelilingnya sama
- **Kunci: B**
- Feedback: "Kongruen menuntut kesamaan persis pada SEMUA unsur yang bersesuaian — sisi dan sudut."
- Miskonsepsi pengecoh: A = itu syarat sebangun; C/D = luas/keliling sama belum tentu bentuknya sama.
- Verifikasi: definisi syarat kongruen.

L2-02 [TP2 • Mudah 🟢]

- Soal: Syarat agar dua bangun datar **sebangun** adalah...
- A. sisi-sisinya sama panjang
- B. sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding
- C. kelilingnya sama
- D. luasnya sama
- **Kunci: B**
- Feedback: "Dua syarat itu paket lengkap kesebangunan: sudut sama, sisi sebanding."
- Miskonsepsi pengecoh: A = syarat kongruen; C/D = besaran turunan, bukan syarat bentuk.
- Verifikasi: definisi syarat sebangun.

L2-03 [TP2 • Mudah 🟢]

- Soal: Manakah yang **BUKAN** syarat kekongruenan dua segitiga?
- A. SSS (sisi-sisi-sisi)
- B. SAS (sisi-sudut-sisi)

- C. ASA (sudut-sisi-sudut)
- D. SSA (sisi-sisi-sudut, sudutnya bukan sudut apit)
- **Kunci: D**
- Feedback: "SSS, SAS, dan ASA menjamin kekongruenan; SSA tidak — sudutnya harus mengapit kedua sisi itu."
- Miskonsepsi pengecoh: memilih A/B/C karena tidak hafal singkatan syarat.
- Verifikasi: SSA tidak menentukan segitiga secara tunggal (ada dua kemungkinan segitiga). ✓

L2-04 [TP2 • Mudah 🟢]

- Soal: Syarat **SSS** pada dua segitiga berarti...
- A. ketiga sudutnya sama besar
- B. ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang
- C. dua sisi dan satu sudutnya sama
- D. keliling kedua segitiga sama
- **Kunci: B**
- Feedback: "SSS = Side-Side-Side: tiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, segitiganya pasti kongruen."
- Miskonsepsi pengecoh: A = itu syarat sebangun (AAA), bukan kongruen; C = itu SAS; D = keliling sama tidak menjamin sisi per sisi sama.
- Verifikasi: definisi SSS.

L2-05 [TP2 • Sedang 🟡] — *Misi Cocokkan Syarat*

- Soal: ΔABC dan ΔDEF diketahui AB = DE, BC = EF, dan AC = DF. Kesimpulannya...
- A. Kongruen karena memenuhi SSS
- B. Hanya sebangun, belum tentu kongruen
- C. Tidak dapat ditentukan
- D. Kongruen karena memenuhi SAS
- **Kunci: A**
- Feedback: "Tiga pasang sisi sama panjang persis adalah definisi SSS — segitiganya kongruen, bukan sekadar sebangun."
- Miskonsepsi pengecoh: B = ragu padahal data lengkap; D = salah label syarat (tidak ada info sudut).
- Verifikasi: 3 pasang sisi sama ⇒ SSS ⇒ kongruen. ✓

L2-06 [TP2 • Sedang 🟡]

- Soal: Syarat **SAS** menuntut dua sisi yang sama panjang dan...
- A. sebarang satu sudut yang sama
- B. sudut yang mengapit kedua sisi itu sama besar

- C. sudut di depan sisi terpanjang sama
- D. ketiga sudutnya sama
- **Kunci: B**
- Feedback: "Kata kuncinya 'mengapit': sudutnya harus terjepit di antara dua sisi yang diketahui itu."
- Miskonsepsi pengecoh: A/C = sudut yang bukan apit → itu jebakan SSA; D = itu syarat sebangun.
- Verifikasi: definisi SAS (sudut apit).

L2-07 [TP2 • Sedang 🟡] — *Misi Cocokkan Syarat*

- Soal: Syarat **ASA** menuntut...
- A. dua sisi dan sebarang sudut sama
- B. tiga sudut sama besar
- C. dua sudut dan sisi yang mengapit keduanya sama
- D. dua sudut dan sisi di depan salah satunya sama
- **Kunci: C**
- Feedback: "ASA = Angle-Side-Angle: sisi yang diketahui harus terjepit di antara dua sudut yang diketahui."
- Miskonsepsi pengecoh: A = itu SAS/SSA; B = itu AAA (sebangun); D = itu AAS — memang juga menjamin kongruen, tetapi bukan definisi ASA.
- Verifikasi: definisi ASA.

L2-08 [TP2 • Sedang 🟡] — *Misi Temukan Kesalahan*

- Soal: "Dua segitiga yang dua sudutnya sama besar pasti kongruen." Pernyataan ini...
- A. Benar — dua sudut cukup untuk kongruen
- B. Salah — itu baru syarat sebangun, belum tentu kongruen
- C. Benar — asalkan segitiganya siku-siku
- D. Salah — sudut tidak ada hubungannya dengan kongruen
- **Kunci: B**
- Feedback: "Dua sudut sama hanya menjamin bentuknya sama (sebangun); ukurannya masih bisa beda jauh."
- Miskonsepsi pengecoh: A = miskonsepsi klasik AA ⇒ kongruen; C/D = syarat tambahan yang salah arah.
- Verifikasi: AA adalah syarat sebangun, bukan kongruen (butuh info sisi). ✓

L2-09 [TP2 • Sedang 🟡]

- Soal: Persegipanjang P berukuran 6 cm × 4 cm dan persegipanjang Q berukuran 9 cm × 6 cm. Keduanya...

- A. sebangun
- B. kongruen
- C. tidak sebangun dan tidak kongruen
- D. tidak bisa ditentukan
- **Kunci: A**
- Feedback: "Perbandingan sisi 9/6 = 6/4 = 1,5 konsisten dan sudutnya siku-siku semua — jadi sebangun (tapi ukurannya beda, jadi tidak kongruen)."
- Miskonsepsi pengecoh: B = mengira sebangun = kongruen; C = salah hitung perbandingan.
- Verifikasi: 9/6 = 1,5; 6/4 = 1,5 → sebanding; sudut 90° semua → sebangun; 1,5 ≠ 1 → tidak kongruen. ✓

L2-10 [TP2 • Sulit 🔴]

- Soal: Dua belah ketupat sama-sama bersisi 5 cm. Apakah keduanya pasti kongruen?
- A. Ya, pasti kongruen
- B. Belum tentu — sudut-sudutnya bisa berbeda
- C. Tidak, belah ketupat tidak bisa kongruen
- D. Ya, karena sisinya sama
- **Kunci: B**
- Feedback: "Sisi sama saja tidak cukup: belah ketupat bisa 'miring' dengan sudut berbeda-beda, jadi belum tentu kongruen."
- Miskonsepsi pengecoh: A/D = menggeneralisasi SSS segitiga ke semua bangun; C = berlebihan.
- Verifikasi: belah ketupat ditentukan oleh sisi + satu sudut; sudut bebas bervariasi → contoh penangkal: sudut 60° vs 80°, sisi tetap 5. ✓

L2-11 [TP2 • Sulit 🔴]

- Soal: Dua segitiga siku-siku: sisi miringnya sama-sama 10 cm dan salah satu sisi sikunya sama-sama 6 cm. Kesimpulannya...
- A. Kongruen (memenuhi SSS)
- B. Hanya sebangun
- C. Tidak dapat ditentukan
- D. Kongruen (memenuhi SSA)
- **Kunci: A**
- Feedback: "Sisi siku satunya bisa dihitung: $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = 8$ cm untuk keduanya — tiga sisi sama, jadi SSS."
- Miskonsepsi pengecoh: C = tidak sadar Pythagoras bisa melengkapi data; D = salah label (datanya lengkap jadi SSS, bukan SSA).
- Verifikasi: $\sqrt{(100 - 36)} = \sqrt{64} = 8$ untuk kedua segitiga → 6-8-10 vs 6-8-10 → SSS. ✓

6.3 LEVEL 3 — "Lab Forensik" (TP 3)

L3-01 [TP3 • Mudah 🟢]

- Soal: Barang bukti: AB = DE = 5 cm, BC = EF = 7 cm, AC = DF = 9 cm. Kesimpulan forensik...
- A. Kongruen (memenuhi SSS)
- B. Hanya sebangun
- C. Tidak dapat ditentukan
- D. Kongruen (memenuhi SAS)
- **Kunci: A**
- Feedback: "Tiga pasang sisi sama panjang = SSS. Bukti lengkap, kasus ditutup!"
- Miskonsepsi pengecoh: B = ragu padahal data lengkap; D = salah label syarat.
- Verifikasi: 3 pasang sisi sama ⇒ SSS. ✓

L3-02 [TP3 • Mudah 🟢]

- Soal: Barang bukti: ∠A = ∠D = 50°, AB = DE = 6 cm, AC = DF = 8 cm. Kesimpulan...
- A. Kongruen (memenuhi SAS)
- B. Hanya sebangun
- C. Tidak dapat ditentukan
- D. Kongruen (memenuhi SSA)
- **Kunci: A**
- Feedback: "Sudut 50° terjepit di antara sisi 6 dan 8 pada kedua segitiga — itu SAS yang sah."
- Miskonsepsi pengecoh: D = SSA hanya jika sudutnya BUKAN apit; di sini sudutnya mengapit.
- Verifikasi: sisi-sudut apit-sisi ⇒ SAS. ✓

L3-03 [TP3 • Mudah 🟢]

- Soal: Barang bukti: ∠B = ∠E = 60°, BC = EF = 7 cm, ∠C = ∠F = 70°. Kesimpulan...
- A. Kongruen (memenuhi ASA)
- B. Hanya sebangun
- C. Tidak dapat ditentukan
- D. Kongruen (memenuhi SAS)
- **Kunci: A**
- Feedback: "Sisi 7 cm terjepit di antara sudut 60° dan 70° pada keduanya — ASA terbukti."
- Miskonsepsi pengecoh: D = datanya sudut-sisi-sudut, bukan sisi-sudut-sisi.
- Verifikasi: sudut-sisi apit-sudut ⇒ ASA. ✓

L3-04 [TP3 • Sedang 🟡]

- Soal: Barang bukti: AB = DE = 4 cm, ∠A = ∠D = 35°, AC = DF = 9 cm. Kesimpulan...

- A. Kongruen (memenuhi SAS)
- B. Tidak kongruen karena sudutnya lancip
- C. Tidak dapat ditentukan
- D. Kongruen (memenuhi ASA)
- **Kunci: A**
- Feedback: "Besar sudut tidak masalah — yang penting sudut 35° mengapit sisi 4 dan 9 di kedua segitiga."
- Miskonsepsi pengecoh: B = mengira sudut lancip membatalkan syarat; D = salah label syarat.
- Verifikasi: sisi(4)-sudut apit(35°)-sisi(9) ⇒ SAS. ✓

L3-05 [TP3 • Sedang 🟡] — *Misi Temukan Kesalahan*

- Soal: Diketahui dua sisi 5 cm dan 5 cm serta satu sudut 30° yang BUKAN sudut apit. Bisakah dibuktikan kongruen?
- A. Bisa, memenuhi SAS
- B. Tidak — itu SSA, belum cukup membuktikan
- C. Bisa, asalkan sudutnya 30°
- D. Tidak, karena sisinya sama
- **Kunci: B**
- Feedback: "Tanpa 'apit', datanya jadi SSA — segitiganya bisa terbentuk dua versi berbeda, jadi belum terbukti kongruen."
- Miskonsepsi pengecoh: A/C = tidak memeriksa posisi sudut; D = alasan tidak relevan.
- Verifikasi: SSA tidak menentukan segitiga tunggal. ✓

L3-06 [TP3 • Sedang 🟡]

- Soal: Segitiga I bersisi 7, 10, 12 (cm) dan segitiga II bersisi 12, 7, 10 (cm). Keduanya...
- A. Kongruen (memenuhi SSS)
- B. Tidak kongruen karena urutan sisinya beda
- C. Hanya sebangun
- D. Tidak dapat ditentukan
- **Kunci: A**
- Feedback: "Urutan penulisan tidak penting — tiga pasang sisinya tetap sama panjang, jadi SSS."
- Miskonsepsi pengecoh: B = mengira urutan sisi menentukan; C = meremehkan kelengkapan data.
- Verifikasi: {7,10,12} = {12,7,10} sebagai himpunan sisi ⇒ SSS. ✓

L3-07 [TP3 • Sedang 🟡]

- Soal: Barang bukti: PQ = RS = 8 cm, ∠P = ∠R = 45°, ∠Q = ∠S = 65°. Kesimpulan...

- A. Kongruen (memenuhi ASA)
- B. Hanya sebangun
- C. Tidak dapat ditentukan
- D. Kongruen (memenuhi SAS)
- **Kunci: A**
- Feedback: "Sisi 8 cm terletak di antara sudut 45° dan 65° pada keduanya — ASA yang sempurna."
- Miskonsepsi pengecoh: D = datanya dua sudut + satu sisi, bukan dua sisi.
- Verifikasi: PQ diapit ∠P & ∠Q; RS diapit ∠R & ∠S ⇒ ASA. ✓

L3-08 [TP3 • Sulit 🔴]

- Soal: Sebuah persegipanjang dipotong oleh diagonalnya menjadi dua segitiga. Syarat apa yang membuktikan kedua segitiga itu kongruen?
- A. SSS — diagonal sebagai sisi bersama + sisi-sisi persegipanjang berpasangan sama
- B. SAS — tanpa perlu diagonal
- C. Tidak bisa dibuktikan
- D. Hanya sebangun, tidak kongruen
- **Kunci: A**
- Feedback: "Diagonal adalah sisi persekutuan, dan sisi-sisi persegipanjang yang berhadapan sama panjang — tiga pasang sisi cocok (SSS)."
- Miskonsepsi pengecoh: D = mengira potongan diagonal mengubah ukuran; C = tidak melihat sisi persekutuan.
- Verifikasi: misal persegipanjang p×l: segitiga I sisi (p, l, d), segitiga II sisi (p, l, d) dengan d = diagonal bersama ⇒ SSS. ✓

L3-09 [TP3 • Sulit 🔴]

- Soal: Segitiga ABC sama kaki (AB = AC). Titik D adalah titik tengah BC. ΔABD dan ΔACD kongruen karena...
- A. SSS (AB = AC, BD = DC, AD sisi bersama)
- B. Tidak kongruen
- C. SAS tanpa perlu AD
- D. Hanya sebangun
- **Kunci: A**
- Feedback: "AD adalah sisi persekutuan, BD = DC karena D titik tengah — tiga pasang sisi sama, SSS terbukti."
- Miskonsepsi pengecoh: C = AD justru kunci buktinya; B/D = tidak melihat sisi persekutuan.
- Verifikasi: AB=AC (diketahui), BD=DC (titik tengah), AD=AD (bersama) ⇒ SSS. ✓

L3-10 [TP3 • Sulit 🔴]

- Soal: Barang bukti: ∠A = ∠D = 40°, ∠B = ∠E = 70°, BC = EF = 5 cm. Kesimpulan...
- A. Kongruen (dua sudut + sisi di depan sudut 40° bersesuaian)
- B. Hanya sebangun
- C. Tidak dapat ditentukan
- D. Tidak kongruen karena bukan ASA
- **Kunci: A**
- Feedback: "Sisi 5 cm sama-sama di depan sudut 40° pada keduanya — posisinya bersesuaian, jadi kongruen (aturan AAS)."
- Miskonsepsi pengecoh: D = AAS memang sah membuktikan kongruen walau namanya bukan ASA; B = datanya lebih dari cukup.
- Verifikasi: ∠C = ∠F = 70°; BC di depan ∠A, EF di depan ∠D ⇒ sisi bersesuaian sama ⇒ kongruen (AAS). ✓

L3-11 [TP3 • Sulit 🔴] — *Misi Temukan Kesalahan*

- Soal: Seorang analis mengklaim: "ΔPQR kongruen dengan ΔSTU karena PQ = ST = 6, ∠Q = ∠T = 50°, PR = SU = 8." Klaim ini...
- A. Benar, memenuhi SAS
- B. Salah — datanya SSA, bukan SAS, karena sudut 50° tidak mengapit sisi 6 dan 8
- C. Benar, memenuhi SSS
- D. Salah, karena segitiganya beda nama
- **Kunci: B**
- Feedback: "Cek posisinya: sisi yang diketahui adalah PQ dan PR yang mengapit ∠P, bukan ∠Q — jadi sudut 50° bukan sudut apit. Ini SSA!"
- Miskonsepsi pengecoh: A = tidak memeriksa posisi sudut apit; D = nama segitiga tidak relevan.
- Verifikasi: sisi diketahui PQ, PR ⇒ sudut apitnya ∠P ≠ ∠Q ⇒ SSA ⇒ tidak cukup. ✓

6.4 LEVEL 4 — "Pengejaran Pelaku" (TP 4)

L4-01 [TP4 • Mudah 🟢] — *Misi Lengkapi Jejak*

- Soal: Jejak kaki: ΔABC ~ ΔDEF. AB = 4 cm, DE = 8 cm, BC = 5 cm. Panjang EF = ...
- A. 6 cm
- B. 9 cm
- C. 10 cm
- D. 12 cm
- **Kunci: C**
- Feedback: "Faktor skala = 8/4 = 2, jadi EF = 5 × 2 = 10 cm. Jejaknya cocok!"
- Miskonsepsi pengecoh: A = asal menebak; B/D = salah memasangkan sisi bersesuaian.

- Verifikasi: 8/4 = 2 ⇒ EF = 5 × 2 = 10. ✓

L4-02 [TP4 • Mudah 🟢]

- Soal: Foto 3 cm × 4 cm diperbesar dengan faktor skala 2. Ukuran foto baru = ...
- A. 5 × 6 cm
- B. 6 × 8 cm
- C. 3 × 8 cm
- D. 6 × 4 cm
- **Kunci: B**
- Feedback: "Setiap sisi dikali 2: 3×2 = 6 dan 4×2 = 8."
- Miskonsepsi pengecoh: A = malah menambah 2; C = hanya satu sisi dikali; D = tertukar urutan.
- Verifikasi: 3×2=6, 4×2=8 ⇒ 6×8. ✓

L4-03 [TP4 • Mudah 🟢] — *Misi Lengkapi Jejak*

- Soal: ΔKLM ~ ΔXYZ. KL = 4 cm, XY = 6 cm, LM = 5 cm. Panjang YZ = ...
- A. 6 cm
- B. 7 cm
- C. 7,5 cm
- D. 9 cm
- **Kunci: C**
- Feedback: "Faktor skala = 6/4 = 1,5, jadi YZ = 5 × 1,5 = 7,5 cm."
- Miskonsepsi pengecoh: B = membulatkan 7,5 menjadi 7; D = memakai faktor 9/5 yang salah pasangan.
- Verifikasi: 6/4 = 1,5 ⇒ 5 × 1,5 = 7,5. ✓

L4-04 [TP4 • Sedang 🟡]

- Soal: ΔABC ~ ΔDEF. ∠A = ∠D = 50° dan ∠B = ∠E = 60°. Besar ∠F = ...
- A. 50°
- B. 60°
- C. 70°
- D. 120°
- **Kunci: C**
- Feedback: "∠F = 180° − 50° − 60° = 70°; sudut yang bersesuaian pada bangun sebangun sama besar."
- Miskonsepsi pengecoh: A/B = mengira ∠F sama dengan salah satu sudut lain; D = lupa jumlah sudut segitiga 180°.
- Verifikasi: 180 − 50 − 60 = 70. ✓

L4-05 [TP4 • Sedang 🟡] — *Misi Lengkapi Jejak*

- Soal: Persegipanjang 8 cm × 6 cm sebangun dengan persegipanjang lain yang lebarnya 12 cm. Panjangnya = ...
- A. 12 cm
- B. 14 cm
- C. 16 cm
- D. 18 cm
- **Kunci: C**
- Feedback: "Faktor skala = 12/6 = 2, jadi panjangnya = 8 × 2 = 16 cm."
- Miskonsepsi pengecoh: A = mengira persegipanjang menjadi persegi; B/D = salah faktor skala.
- Verifikasi: 12/6 = 2 ⇒ 8 × 2 = 16. ✓

L4-06 [TP4 • Sedang 🟡] — *Misi Lengkapi Jejak*

- Soal: ΔABC ~ ΔPQR. AB = 6 cm, PQ = 9 cm, BC = 8 cm. Panjang QR = ...
- A. 10 cm
- B. 11 cm
- C. 12 cm
- D. 13,5 cm
- **Kunci: C**
- Feedback: "Faktor skala = 9/6 = 1,5, jadi QR = 8 × 1,5 = 12 cm. Pastikan sisi yang dibandingkan memang bersesuaian!"
- Miskonsepsi pengecoh: D = 13,5 didapat dari 9 × 1,5 (salah pasangan: PQ×skala); A/B = tebakan.
- Verifikasi: 9/6 = 1,5 ⇒ 8 × 1,5 = 12. ✓

L4-07 [TP4 • Sedang 🟡]

- Soal: Dua segitiga sebangun dengan faktor skala 3. Sisi segitiga kecil 7 cm. Sisi yang bersesuaian pada segitiga besar = ...
- A. 10 cm
- B. 21 cm
- C. 14 cm
- D. 7 cm
- **Kunci: B**
- Feedback: "Faktor skala 3 artinya setiap sisi dikali 3: 7 × 3 = 21 cm."
- Miskonsepsi pengecoh: A = malah menambah 3; C = memakai faktor 2; D = lupa dikali.
- Verifikasi: 7 × 3 = 21. ✓

L4-08 [TP4 • Sulit 🔴] — *Misi Lengkapi Jejak*

- Soal: Segitiga bersisi 3-4-5 (cm) sebangun dengan segitiga ber keliling 36 cm. Sisi-sisi segitiga besar adalah...
- A. 6-8-10 cm
- B. 12-16-20 cm
- C. 9-12-15 cm
- D. 3-4-29 cm
- **Kunci: C**
- Feedback: "Keliling kecil = 12, faktor skala = 36/12 = 3, jadi sisinya 9, 12, 15 cm."
- Miskonsepsi pengecoh: A = faktor 2 tanpa cek keliling; B = faktor 4; D = asal comot angka.
- Verifikasi: keliling = 3+4+5 = 12; 36/12 = 3 ⇒ 9, 12, 15 (jumlah = 36 ✓). ✓

L4-09 [TP4 • Sulit 🔴] — *Misi Lengkapi Jejak*

- Soal: Trapesium ABCD ~ PQRS. AB = 8 cm, PQ = 12 cm, BC = 6 cm. Panjang QR = ...
- A. 8 cm
- B. 10 cm
- C. 9 cm
- D. 18 cm
- **Kunci: C**
- Feedback: "Faktor skala = 12/8 = 1,5, jadi QR = 6 × 1,5 = 9 cm."
- Miskonsepsi pengecoh: A = tidak dikali; D = 12 × 1,5 (salah pasangan).
- Verifikasi: 12/8 = 1,5 ⇒ 6 × 1,5 = 9. ✓

L4-10 [TP4 • Sulit 🔴]

- Soal: Persegi bersisi 4 cm diperbesar 2 kali. Luasnya menjadi...
- A. 32 cm^2 (2× lipat)
- B. 64 cm^2 (4× lipat)
- C. 16 cm^2 (tetap)
- D. 48 cm^2
- **Kunci: B**
- Feedback: "Sisi menjadi 8 cm, luas = 64 cm^2 — luas membesar 4× lipat, bukan 2×, karena panjang DAN lebar ikut membesar."
- Miskonsepsi pengecoh: A = miskonsepsi klasik "diperbesar 2× ⇒ luas 2×"; C/D = salah hitung.
- Verifikasi: sisi baru = 8 ⇒ luas = 64 = 4 × 16. ✓

L4-11 [TP4 • Sulit 🔴]

- Soal: Dua lingkaran berjari-jari 3 cm dan 9 cm. Perbandingan kelilingnya adalah...

- A. 1 : 2
- B. 1 : 3
- C. 1 : 6
- D. 1 : 9
- **Kunci: B**
- Feedback: "Keliling = 2πr, jadi perbandingannya mengikuti perbandingan jari-jari: 3 : 9 = 1 : 3."
- Miskonsepsi pengecoh: D = mengira seperti luas (kuadrat); A/C = salah menyederhanakan.
- Verifikasi: (2π×3):(2π×9) = 3:9 = 1:3. ✓

6.5 LEVEL 5 — "Kasus Terakhir: Kota Miniatur" (TP 5)

L5-01 [TP5 • Mudah 🟢]

- Soal: Denah kota miniatur berskala 1 : 200. Jarak dua titik pada denah 5 cm. Jarak sebenarnya = ...
- A. 5 m
- B. 10 m
- C. 20 m
- D. 100 m
- **Kunci: B**
- Feedback: "Jarak sebenarnya = 5 × 200 = 1.000 cm = 10 m. Skala 1:200 artinya 1 cm mewakili 200 cm."
- Miskonsepsi pengecoh: A = lupa dikali skala; C/D = salah konversi cm → m.
- Verifikasi: 5 × 200 = 1.000 cm = 10 m. ✓

L5-02 [TP5 • Mudah 🟢]

- Soal: Peta berskala 1 : 500.000. Jarak dua kota pada peta 4 cm. Jarak sebenarnya = ...
- A. 2 km
- B. 20 km
- C. 200 km
- D. 2.000 km
- **Kunci: B**
- Feedback: "4 × 500.000 = 2.000.000 cm = 20 km. Ingat: 100.000 cm = 1 km."
- Miskonsepsi pengecoh: A/C/D = salah menempatkan nol saat konversi satuan.
- Verifikasi: 4 × 500.000 = 2.000.000 cm = 20 km. ✓

L5-03 [TP5 • Sedang 🟡]

- Soal: Tongkat 2 m menghasilkan bayangan 1,5 m. Pada saat yang sama, menara menghasilkan bayangan 12 m. Tinggi menara = ...

- A. 9 m
- B. 12 m
- C. 16 m
- D. 18 m
- **Kunci: C**
- Feedback: "Segitiga bayangannya sebangun: 2/1,5 = h/12, jadi h = 2 × 12 / 1,5 = 16 m."
- Miskonsepsi pengecoh: B = mengira tinggi = bayangannya; A/D = salah menyusun perbandingan.
- Verifikasi: h = (2 × 12)/1,5 = 24/1,5 = 16. ✓

L5-04 [TP5 • Sedang 🟡]

- Soal: Tongkat 1,5 m berbayang 2 m. Pohon di dekatnya berbayang 10 m. Tinggi pohon = ...
- A. 5 m
- B. 7,5 m
- C. 10 m
- D. 15 m
- **Kunci: B**
- Feedback: "1,5/2 = h/10, jadi h = 1,5 × 10 / 2 = 7,5 m — bayangan lebih panjang dari bendanya, wajar di sore hari."
- Miskonsepsi pengecoh: A = membagi bukan mengalikan; D = tertukar pembilang-penyebut.
- Verifikasi: h = (1,5 × 10)/2 = 15/2 = 7,5. ✓

L5-05 [TP5 • Sedang 🟡]

- Soal: Foto 4 cm × 6 cm diperbesar hingga panjangnya 18 cm. Lebar foto baru = ...
- A. 8 cm
- B. 10 cm
- C. 12 cm
- D. 18 cm
- **Kunci: C**
- Feedback: "Faktor skala = 18/6 = 3, jadi lebarnya = 4 × 3 = 12 cm — fotonya tidak melar."
- Miskonsepsi pengecoh: A = memakai faktor 2; D = mengira jadi persegi.
- Verifikasi: 18/6 = 3 ⇒ 4 × 3 = 12. ✓

L5-06 [TP5 • Sedang 🟡]

- Soal: Maket rumah berskala 1 : 50. Tinggi maket 8 cm. Tinggi rumah sebenarnya = ...
- A. 40 cm
- B. 4 m
- C. 58 cm

- D. 400 m
- **Kunci: B**
- Feedback: "8 × 50 = 400 cm = 4 m. Maket 1:50 artinya 1 cm mewakili 50 cm."
- Miskonsepsi pengecoh: A = salah konversi (40 cm); D = lupa konversi cm→m.
- Verifikasi: 8 × 50 = 400 cm = 4 m. ✓

L5-07 [TP5 • Sulit 🔴]

- Soal: Gambar 30 cm × 40 cm diproyeksikan ke layar menjadi 1,2 m × 1,6 m. Apakah gambar layar sebangun dengan gambar asli?
- A. Ya — perbandingan kedua sisinya sama-sama 4
- B. Tidak — ukurannya beda
- C. Tidak — bentuknya berubah
- D. Tidak bisa ditentukan
- **Kunci: A**
- Feedback: "1,2 m = 120 cm dan 1,6 m = 160 cm; 120/30 = 160/40 = 4 — perbandingannya konsisten, jadi sebangun."
- Miskonsepsi pengecoh: B = mengira beda ukuran = tidak sebangun; C = tidak memeriksa perbandingan.
- Verifikasi: 120/30 = 4; 160/40 = 4 ⇒ sebanding ⇒ sebangun. ✓

L5-08 [TP5 • Sulit 🔴]

- Soal: Tiang A setinggi 6 m menghasilkan bayangan 4 m. Pada saat yang sama tiang B berbayang 10 m. Tinggi tiang B = ...
- A. 12 m
- B. 15 m
- C. 24 m
- D. 60 m
- **Kunci: B**
- Feedback: "6/4 = h/10, jadi h = 6 × 10 / 4 = 15 m."
- Miskonsepsi pengecoh: A = memakai faktor 2; C = 6 × 4 (salah operasi).
- Verifikasi: h = (6 × 10)/4 = 60/4 = 15. ✓

L5-09 [TP5 • Sulit 🔴]

- Soal: Kolam persegipanjang 10 m × 6 m digambar sehingga panjang pada gambar 5 cm. Lebar pada gambar = ...
- A. 2 cm
- B. 3 cm
- C. 6 cm

- D. 5 cm
- **Kunci: B**
- Feedback: "Skala = 5 cm : 1.000 cm = 1:200, jadi lebar gambar = 600/200 = 3 cm."
- Miskonsepsi pengecoh: D = mengira jadi persegi; A/C = salah skala.
- Verifikasi: skala = 5/1.000 = 1/200 ⇒ 600 × 1/200 = 3 cm. ✓

L5-10 [TP5 • HOTS 🔴] — *menganalisis*

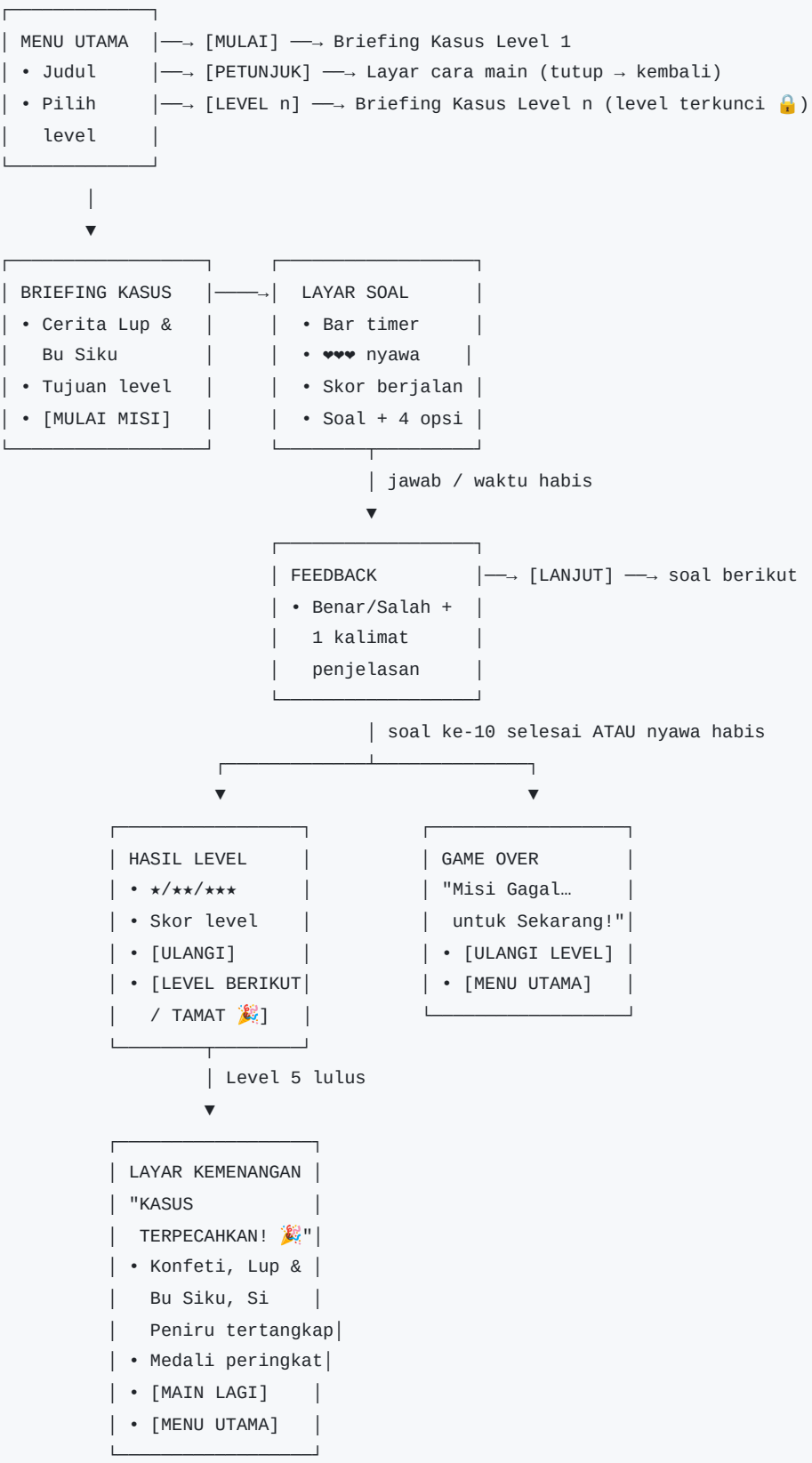
- Soal: 🔥 Foto 3 cm × 4 cm diperbesar hingga **panjangnya** 12 cm, lalu ditempel di kertas berukuran 15 cm × 20 cm. Apakah foto muat di kertas? Jelaskan!
- A. Muat: faktor skala 3 → foto 9×12, dan 9 ≤ 15 serta 12 ≤ 20
- B. Tidak muat: fotonya menjadi 12×16
- C. Muat: karena 12 < 15
- D. Tidak dapat ditentukan tanpa mengukur langsung
- **Kunci: A** (+ alasan tertulis 1–2 kalimat dinilai mandiri untuk bintang)
- Feedback: "Panjang 4 → 12 berarti faktor 3, jadi lebar 3×3 = 9 cm. 9 ≤ 15 dan 12 ≤ 20 — muat dengan sisa ruang. Alasanmu benar jika menyebut faktor skala dan membandingkan kedua sisinya."
- Miskonsepsi pengecoh: B = salah memakai faktor 4; C = hanya membandingkan satu sisi (lupa sisi lainnya); D = menyerah padahal data cukup.
- Verifikasi: 12/4 = 3 ⇒ 3 × 3 = 9; 9 ≤ 15 ✓ dan 12 ≤ 20 ✓ ⇒ muat. ✓

L5-11 [TP5 • HOTS 🔴] — *menganalisis & mengevaluasi*

- Soal: 🔥 Foto A 6×8 diperbesar 1,5× dan foto B 4×6 diperbesar 2×. Foto mana yang luasnya lebih besar setelah diperbesar, dan berapa selisihnya?
- A. Foto A lebih besar, selisih 12 cm^2
- B. Foto B lebih besar, selisih 12 cm^2
- C. Sama luas
- D. Foto A lebih besar, selisih 24 cm^2
- **Kunci: A** (+ alasan tertulis 1–2 kalimat dinilai mandiri untuk bintang)
- Feedback: "Foto A: 9×12 = 108 cm^2; foto B: 8×12 = 96 cm^2; selisih = 12 cm^2. Foto yang awalnya lebih besar belum tentu tetap lebih besar — harus dihitung!"
- Miskonsepsi pengecoh: B = mengira faktor terbesar selalu menang; C = mengira perbesaran menyamakan; D = salah hitung selisih.
- Verifikasi: A: (6×1,5)×(8×1,5) = 9×12 = 108; B: (4×2)×(6×2) = 8×12 = 96; 108 − 96 = 12. ✓

> **Catatan verifikasi bank soal:** Seluruh 55 kunci di atas dihitung ulang satu per satu (perhitungan ditampilkan pada tiap soal). Contoh silang: L4-01 faktor 8/4=2 → EF=10 ✓; L5-03 h=(2×12)/1,5=16 ✓; L2-11 sisi ketiga $\sqrt{(10^2-6^2)}=8$ → SSS ✓; L3-11 sudut 50° bukan apit sisi 6 & 8 → SSA, tidak sah ✓.

7. Alur Layar (Screen Flow)



7.1 Deskripsi tiap layar

1. **Menu Utama** — Judul "Detektif Bangun Datar", ilustrasi Lup, tombol MULAI (level tertinggi terbuka), PETUNJUK, daftar 5 level (terbuka/terkunci), total skor. Tidak ada jalan buntu.
2. **Briefing Kasus** — Panel cerita (2–4 kalimat), tujuan level, TP yang diukur, tombol MULAI MISI dan KEMBALI.
3. **Layar Soal** — Timer bar, indikator nyawa ❤️, skor, nomor soal (3/10), teks soal, 4 tombol opsi (area sentuh ≥ 44px), tombol LEWATI? → **tidak ada** (setiap soal harus dijawab; waktu habis = salah + penjelasan).
4. **Feedback** — Kartu benar (hijau) / salah (oranye lembut, bukan merah menyala), 1 kalimat penjelasan, tombol LANJUT. Tidak ada ejekan dalam bentuk apa pun.
5. **Hasil Level** — Bintang 1–3, rincian skor, tombol ULANGI LEVEL dan LEVEL BERIKUT (atau LIHAT HASIL AKHIR di Level 5).
6. **Game Over** — Ilustrasi Lup menyemangati, tombol ULANGI LEVEL dan MENU UTAMA.
7. **Layar Kemenangan** — Perayaan + medali + tombol MAIN LAGI / MENU UTAMA.
8. **Petunjuk** — Cara main, penjelasan skor/nyawa/timer; tombol TUTUP.

7.2 Aturan navigasi

- Semua tombol berfungsi dan selalu membawa ke suatu tempat — **nol jalan buntu**.
- Tombol KEMBALI tersedia di briefing & petunjuk; selama mengerjakan soal, keluar level hanya via jeda (⏸️) → konfirmasi → menu (progres level dibatalkan, bukan disimpan setengah).
- Keyboard: Tab/Enter bisa memakai semua tombol; sentuhan: seluruh target ≥ 44px.

---

8. Aturan Visual & Interaksi

1. **Ceria & ramah:** ilustrasi kartun Lup (kaca pembesar bermata besar), warna cerah, sudut membulat; tidak ada visual menyeramkan/gelap. Si Peniru digambarkan konyol, bukan mengancam.
2. **Maksimal 2 font:** (1) font judul membulat & playful (tumpukan sistem: `'Baloo 2', 'Comic Sans MS', 'Chalkboard SE', sans-serif`); (2) font isi yang sangat terbaca (tumpukan sistem: `system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif`). Tanpa font unduhan (offline).
3. **Palet konsisten di semua level:** primer `#0c4a6e` (navy), sekunder `#38bdf8` (sky), aksen `#fbbf24` (amber), netral putih/abu terang. Maksimal 4 warna dominan.
4. **Konsistensi level:** layout layar soal, posisi timer/nyawa/skor, dan gaya kartu opsi IDENTIK di 5 level — yang berubah hanya tema cerita & ilustrasi latar.
5. **Mouse & sentuhan:** semua interaksi klik/sentuh; tidak ada hover-only; tidak ada drag wajib (opsional sebagai pemanis saja).

6. **Responsif:** lihat spesifikasi lengkap di §8.1 — satu file nyaman di HP (±360px), tablet, laptop, hingga TV/IFP 52".
7. **Umpan balik visual:** opsi benar berkedip hijau lembut, salah bergoyang pelan + oranye lembut; konfeti hanya di kemenangan & bintang 3.

8.1 Spesifikasi Responsif Multi-Perangkat

Satu file HTML harus nyaman dimainkan di semua perangkat — tanpa pinch-zoom, tanpa scroll horizontal, semua tombol terjangkau jempol.

Breakpoint & perilaku layout:

Perangkat	Lebar layar	Aturan layout kunci
HP kecil	≤ 400px	Semua stack vertikal; font dasar 15px; padding kartu 16px
HP	≤ 640px	Opsi A–D vertikal full-width (min-height 48px); HUD (timer/nyawa/skor) wrap kompak di atas soal; lencana 2 per baris
Tablet portrait	641–900px	Opsi A–D boleh 2×2 grid; briefing: ilustrasi atas + teks bawah
Tablet landscape / laptop	901–1400px	Opsi 2×2 grid; briefing dua kolom (ilustrasi | teks); lebar konten maks 960px tengah
TV / IFP	≥ 1400px	**Mode layar besar** (lihat bawah)

Per layar:

1. **Layar soal** — HP: soal + 4 opsi vertikal full-width; ≥900px: opsi dalam grid 2×2. Timer/nyawa/skor selalu terlihat tanpa scroll di HP (HUD ramping, wrap bila perlu).
2. **Briefing kasus** — HP: ilustrasi di atas, teks cerita di bawah; laptop: dua kolom sejajar.
3. **Layar hasil & perayaan** — satu kolom tengah (max-width 640px); tombol LANJUT/ULANGI full-width di HP.
4. **Layar menu/level** — kartu level: HP 1 kolom, tablet 2 kolom, laptop 3 kolom.

Tipografi fluid: gunakan `clamp()`, mis. judul `clamp(1.4rem, 4vw + 1rem, 2.2rem)`; teks isi minimal 1rem (16px) di HP agar iOS tidak auto-zoom saat input/textarea disentuh.

Mode layar besar / TV 52" (≥1400px): font dasar 150–200%, tombol minimal 72px, kontras tinggi, seluruh alur (menu → soal → hasil) bisa dilewati penuh via keyboard (panah + Enter) sehingga bisa dipakai dengan remote presenter; teks penting terbaca jelas dari jarak 3 meter.

Orientasi: desain mobile-first portrait; pada landscape HP, HUD dipadatkan dan opsi tetap vertikal agar tidak terpotong.

Sentuhan & mouse: target sentuh ≥44px di semua perangkat; tidak ada interaksi yang hanya bisa di-hover; tidak ada drag yang wajib (drag hanya pemanis opsional).

Anti-rusak:

- Nol scroll horizontal di semua lebar uji: 320 / 360 / 768 / 1024 / 1366 / 1920px.
- Semua SVG & gambar: `max-width:100%; height:auto`.
- Tabel (mis. rekap skor): di HP dibungkus kontainer scroll horizontal.

---

9. Checklist QA "Nol Error" (untuk tahap coding)

- [ ] Semua tombol di semua layar berfungsi dan tidak ada jalan buntu (uji klik seluruh alur §7).
- [ ] Timer: 30/45/60 dtk sesuai kesulitan; waktu habis = nyawa −1 + feedback, lanjut soal berikut.
- [ ] Nyawa: mulai 3 tiap level; game over tepat saat nyawa = 0; ULANGI LEVEL mereset nyawa & skor level.
- [ ] Skor: 100/150/200 + bonus `round(50 × sisa/total)` — uji dengan 3 contoh hitungan manual.
- [ ] Syarat lulus: akurasi ≥ 70% DAN nyawa > 0; bintang 1/2/3 pada ambang 70/80/90%.
- [ ] Level terkunci tidak bisa dibuka paksa (validasi via progres tersimpan).
- [ ] Semua 55 soal: kunci cocok dengan verifikasi §6; setiap soal menampilkan feedback 1 kalimat.
- [ ] Pengacakan 10 dari 11 soal bank tiap sesi; tidak ada soal ganda dalam satu sesi.
- [ ] localStorage: level terbuka, bintang, total skor tersimpan & pulih setelah reload.
- [ ] Offline penuh: nol panggilan jaringan (tanpa CDN/font online), dibuka via `file://` tanpa error console.
- [ ] Responsif: uji 360/768/1024/1366/1920px — nol scroll horizontal; semua tombol ≥44px & terjangkau jempol; opsi soal terbaca penuh tanpa terpotong.
- [ ] Mode TV (≥1400px): font 150–200%, tombol ≥72px, seluruh alur lulus uji keyboard (panah + Enter).
- [ ] iOS: tidak ada auto-zoom saat input/textarea disentuh (font-size ≥16px pada field).
- [ ] Keyboard-navigable: semua aksi penting bisa dicapai tanpa mouse.
- [ ] Bahasa: tidak ada ejekan/hukuman mempermalukan di seluruh teks game.
- [ ] Medali peringkat (§5.5) muncul dengan ambang yang benar di layar kemenangan.

---

10. Catatan Teknis

- **Satu file HTML mandiri** (`detektif-bangun-datar.html`): seluruh CSS & JavaScript inline, seluruh ilustrasi berupa SVG inline — tanpa gambar eksternal.
- **Berjalan di GitHub Pages** (atau hosting statis mana pun): tanpa server, tanpa build step, tanpa backend.
- **Tanpa CDN / tanpa panggilan jaringan wajib** — berfungsi penuh offline setelah file diunduh; font memakai tumpukan font sistem.
- **Penyimpanan progres:** `localStorage` (level terbuka, bintang per level, total skor, nama detektif).
- **Estimasi ukuran:** < 300 KB untuk satu file.
- **Kompatibilitas:** browser modern (Chrome/Edge/Firefox/Safari) di HP, tablet, dan laptop.

— Akhir dokumen desain. Siap dibawa ke tahap coding. —